

实验三：跨平台应用开发

项目	内容
实验名称	跨平台应用开发
实验编号	d20301035102、d20301009202
学号	2023210580
姓名	陈琪琪
班级	软件 232
日期	2026-03-28
组别	组 1 EHLAS
项目名称	适老居家生活辅助系统
技术栈	Uniapp / MAUI

实验目的

1. 掌握 4 种跨平台框架的列表页开发
2. 学会 RESTful API 数据请求与 JSON 解析
3. 了解移动设备传感器调用方法
4. 完成框架适用性对比分析

一、项目基本信息

- 项目名称: EHLAS - 适老居家生活辅助系统
- 实验日期: 2026-04-10
- 学时分配: 4 学时
- 报告编写人: 陈琪琪
- 技术栈方向: Uni-app + MAUI
- 主要任务: 实现健康资讯列表模块 (跨平台数据请求 + 下拉刷新 + 适老化设计)。

二、实验目标

- 掌握跨平台框架 (Uni-app 和 MAUI) 的开发流程与项目结构。
- 实现网络数据请求功能 (uni.request 和 HttpClient)。
- 完成数据解析与处理功能 (JSON 解析)。
- 实现下拉刷新功能。
- 深度应用 AI 辅助工具 (如 Trae) 解决开发中的关键问题。

三、开发环境与工具

3.1 Uni-app 开发环境

- 操作系统: Windows 11
- 核心开发工具: HBuilderX
- 辅助开发工具: Trae (AI 代码助手)
- 关键技术参数: Vue 3.4.21, Pinia 2.1.7, Uni-app 3.0.0, Vite 5.2.8

3.2 MAUI 开发环境

- 操作系统: Windows 11
- 核心开发工具: Visual Studio 2026
- 辅助开发工具: Trae (AI 代码助手)
- 关键技术参数: .NET 10.0, MAUI 10.0, C# 12.0, XAML

四、功能需求与设计

4.1 核心功能需求

- **网络数据请求：**使用 uni.request（Uni-app）和 HttpClient（MAUI）从服务器获取新闻数据。
- **数据解析：**解析服务器返回的 JSON 数据，提取新闻列表。
- **下拉刷新：**用户下拉页面时触发数据刷新，更新列表内容。
- **适老化设计：**大字体、高对比度、简洁交互。

4.2 UI 界面设计

4.2.1 Uni-app 界面设计

- **设计思路：**采用 Flexbox 弹性布局，结合适老化设计原则。
- **适老化设计：**
 - 字体大小：标题 44rpx、正文 30-36rpx、提示 26-28rpx
 - 触摸区域：列表项高度自适应，按钮高度 80-90rpx
 - 颜色对比：主色调 #2E7D32（深绿）、背景色 #f5f7fa（浅灰）

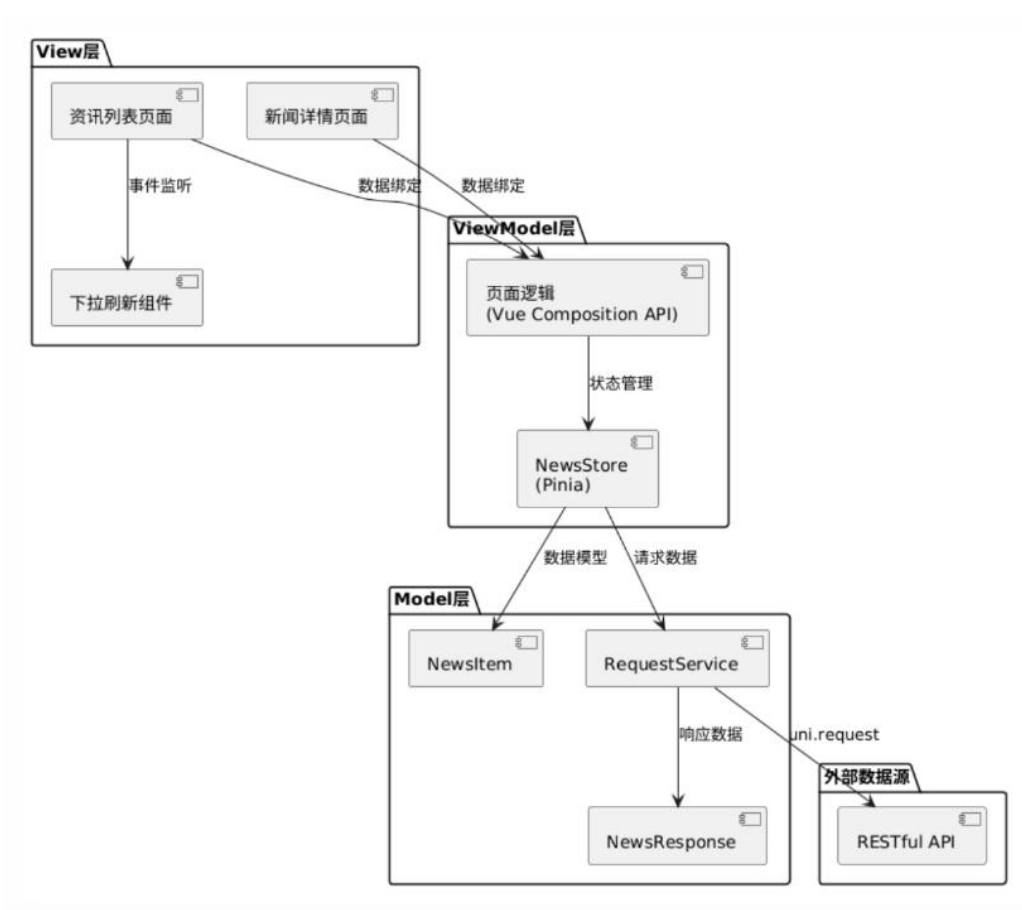
4.2.2 MAUI 界面设计

- **设计思路：**采用卡片式布局，结合适老化设计原则。
- **适老化设计：**
 - 字体大小：标题 24px、摘要 16px、日期 14px
 - 触摸区域：按钮高度 50px，卡片间距 10px
 - 颜色对比：主色调 #7C3AED（紫色）、背景色 #FFFFFF（白色）

4.3 系统架构设计

4.3.1 Uni-app 系统架构

- 框架图:** 该图完整呈现 Uni-app 项目采用的 MVVM 分层架构,自上而下划分为 View 层、ViewModel 层与 Model 层,清晰界定各层职责与数据交互链路。View 层承载资讯列表与详情页面,负责界面渲染与用户事件监听;ViewModel 层基于 Vue Composition API 实现页面逻辑、下拉刷新交互与 Pinia 状态管理,作为中间层完成数据绑定与状态同步;Model 层封装 NewsItem 数据模型与 RequestService 请求服务,通过 uni.request 对接外部 RESTful API 获取并响应数据,三层协同实现数据请求、解析、渲染与状态管理的完整流程,架构清晰且便于维护与扩展。



图

4-1 Uni-app 适老系统三层架构设计图

- **类图：**本类图抽象出 Uni-app 项目的核心类与服务组件，完整定义数据模型、业务服务与页面逻辑的属性及方法，明确类间依赖与调用关系。图中包含 NewsItem 数据实体类、NewsResponse 数据响应类、RequestService 网络请求服务类、NewsStore 状态管理类以及资讯列表与详情页面对应的页面类，统一规范数据结构与接口行为，保障数据传递一致性与代码可复用性，为跨平台界面开发与业务逻辑实现提供标准化设计依据。

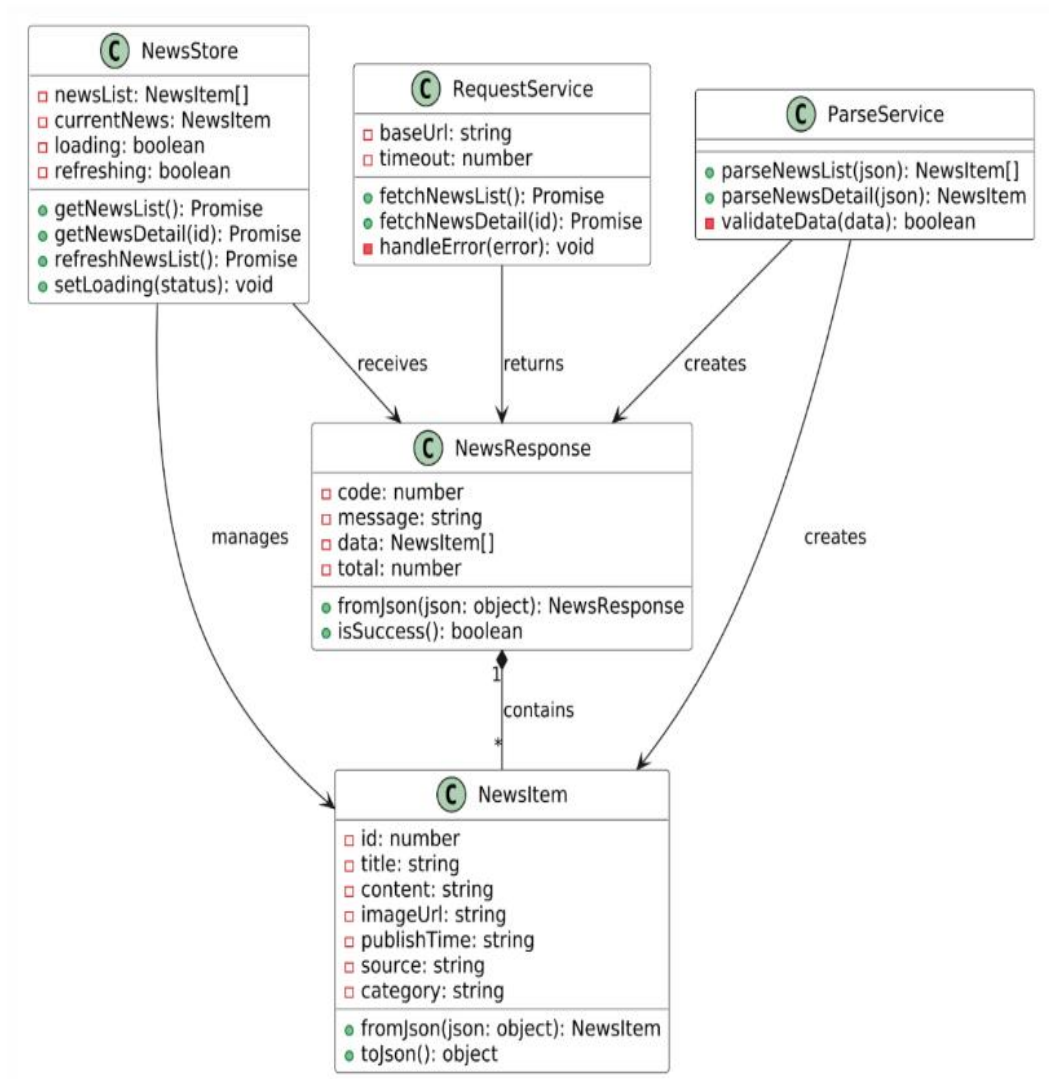


图 4-2 Uni-app 核心类结构设计图

顺序图：该图以时间轴为线索，完整还原用户打开页面、获取数据、展示列表与下拉刷新的全流程交互逻辑，依次展示用户、资讯列表页面、网络请求服务、数据解析服务与状态管理之间的消息传递与方法调用顺序。从页面初始化触发数据请求，到网络服务获取 JSON 数据、解析服务转换为列表数据、状态管理同步数据并驱动界面渲染，再到下拉刷新重新请求与更新数据，完整验证网络请求、数据解析、下拉刷新与 UI 更新的协同运行机制，确保流程顺畅与功能稳定。

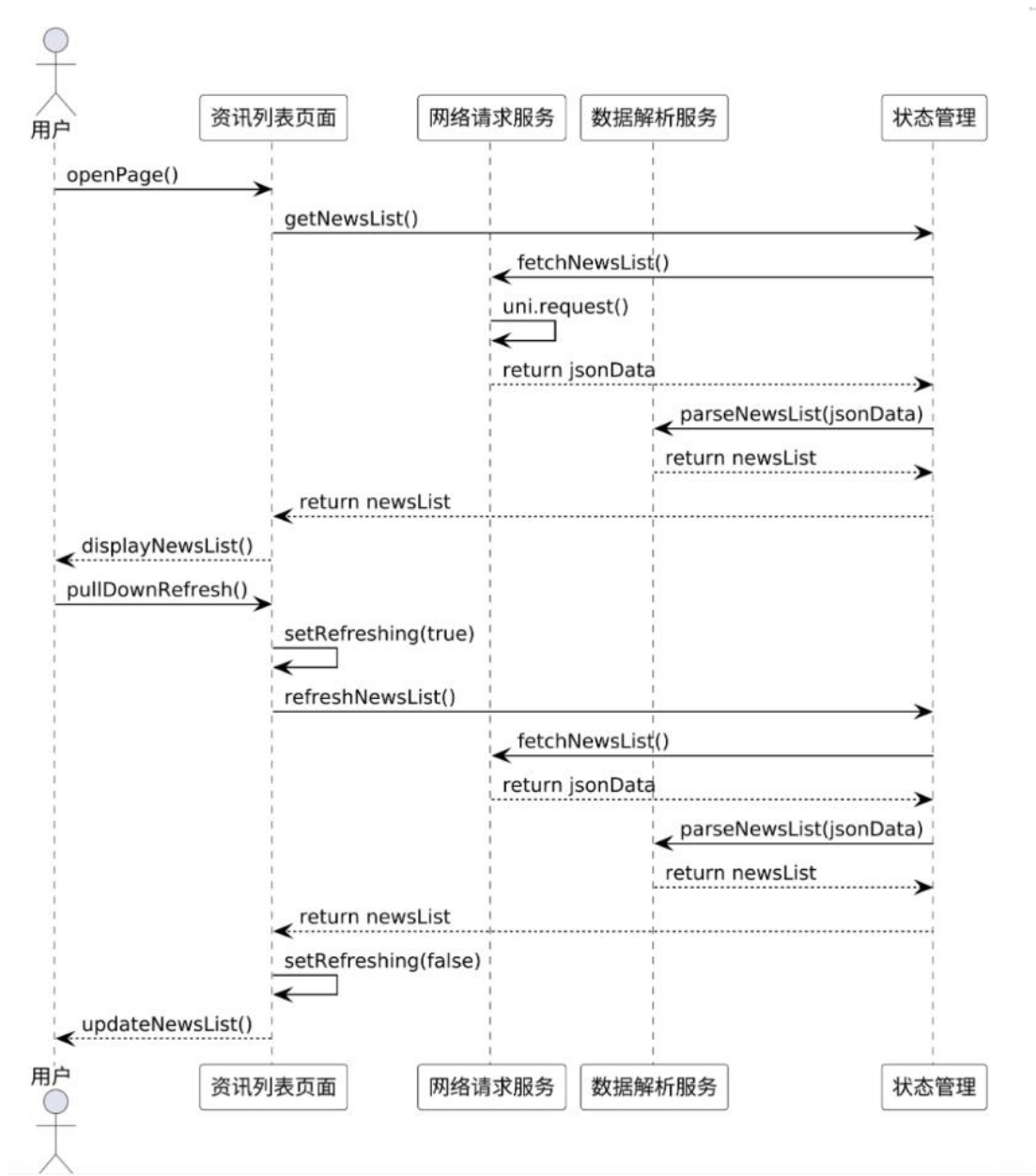


图 4-3 Uni-app 资讯列表交互时序图

4.3.2 MAUI 系统架构

- **框架图：**该图展示 MAUI 项目基于 MVVM 模式的分层架构，划分为 View 层、ViewModel 层与 Model 层，明确各层分工与数据绑定机制。View 层以 News Page 页面为核心，通过数据绑定与命令绑定实现界面展示与用户交互；ViewModel 层的 NewsViewModel 负责页面状态管理、下拉刷新控制与业务逻辑处理，对接底层数据服务；Model 层定义 NewsItem 与 NewsResponse 数据模型，依托 HttpClientService 实现网络 GET 请求与数据解析，对接外部 RestAPI 获取数据源，架构贴合 .NET 生态规范，适配跨平台运行与适老化交互需求。

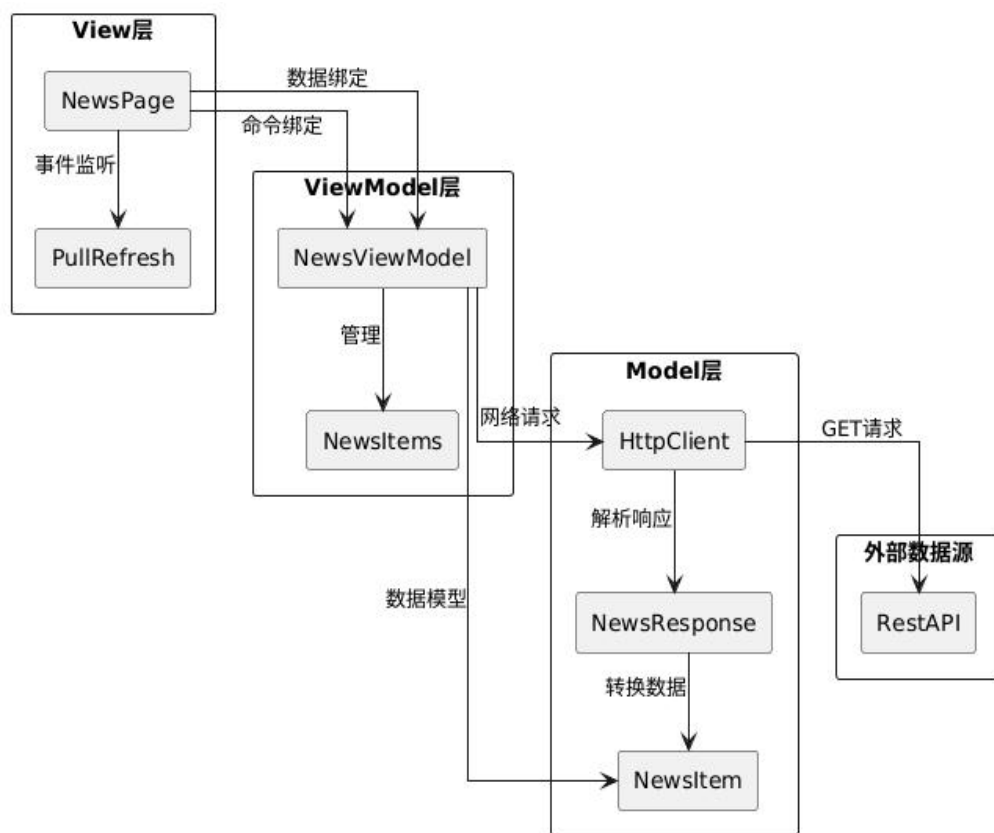


图 4-4 MAUI 适老系统分层架构设计图

- **类图：**本类图系统呈现 MAUI 项目的关键类与服务组件，涵盖页面视图类、视图模型类、数据模型类与网络服务类，详细标注属性、方法与类间关联。包含 NewsPage 页面类、NewsViewModel 视图模型类、NewsItem 实体类、NewsResponse 响应类以及 HttpClientService 网络服务类，遵循 MVVM 架构规范实现界面与逻辑分离，保障数据绑定、异步请求、状态通知等功能可靠运行，为 MAUI 跨平台开发提供清晰的结构指导。

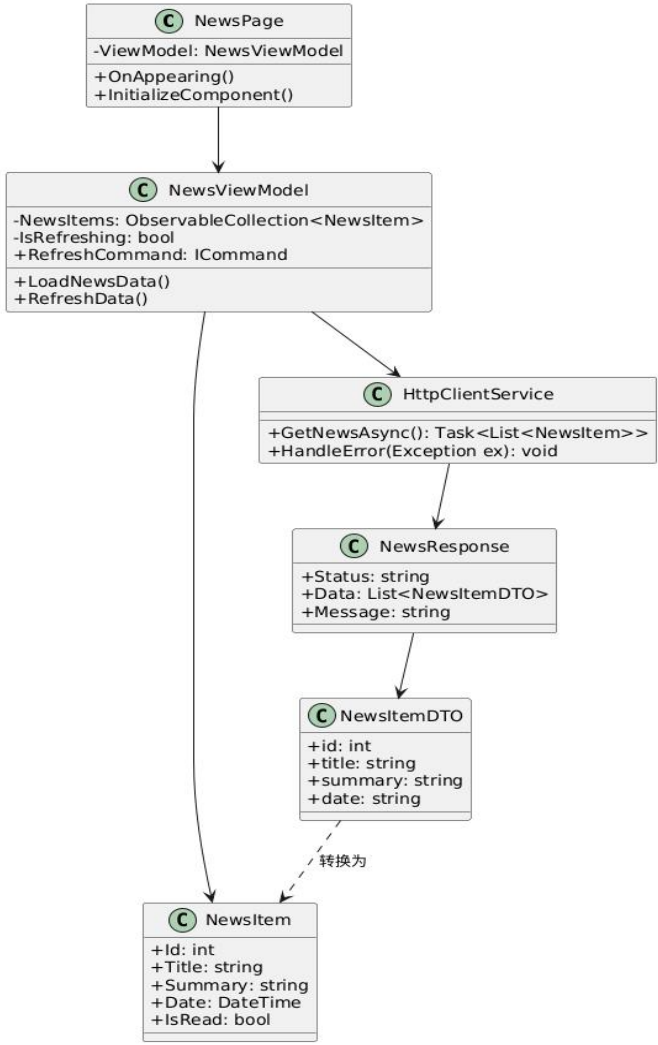


图 4-5 MAUI 核心类结构设计图

- **顺序图：**该图按时间顺序完整呈现 MAUI 平台用户下拉刷新获取新闻数据的全交互流程，清晰展示用户、NewsPage、NewsViewModel、HttpClientService 与 RestAPI 之间的调用时序。用户下拉页面触发刷新命令，视图模型开启刷新状态并调用异步获取数据方法，网络服务向 API 发起 GET 请求，获取并解析数据后返回视图模型更新集合，关闭刷新状态并通知 UI 刷新，最终展示最新新闻列表，完整验证下拉刷新、网络请求、数据解析与界面更新的核心逻辑，确保跨平台运行流畅可靠。

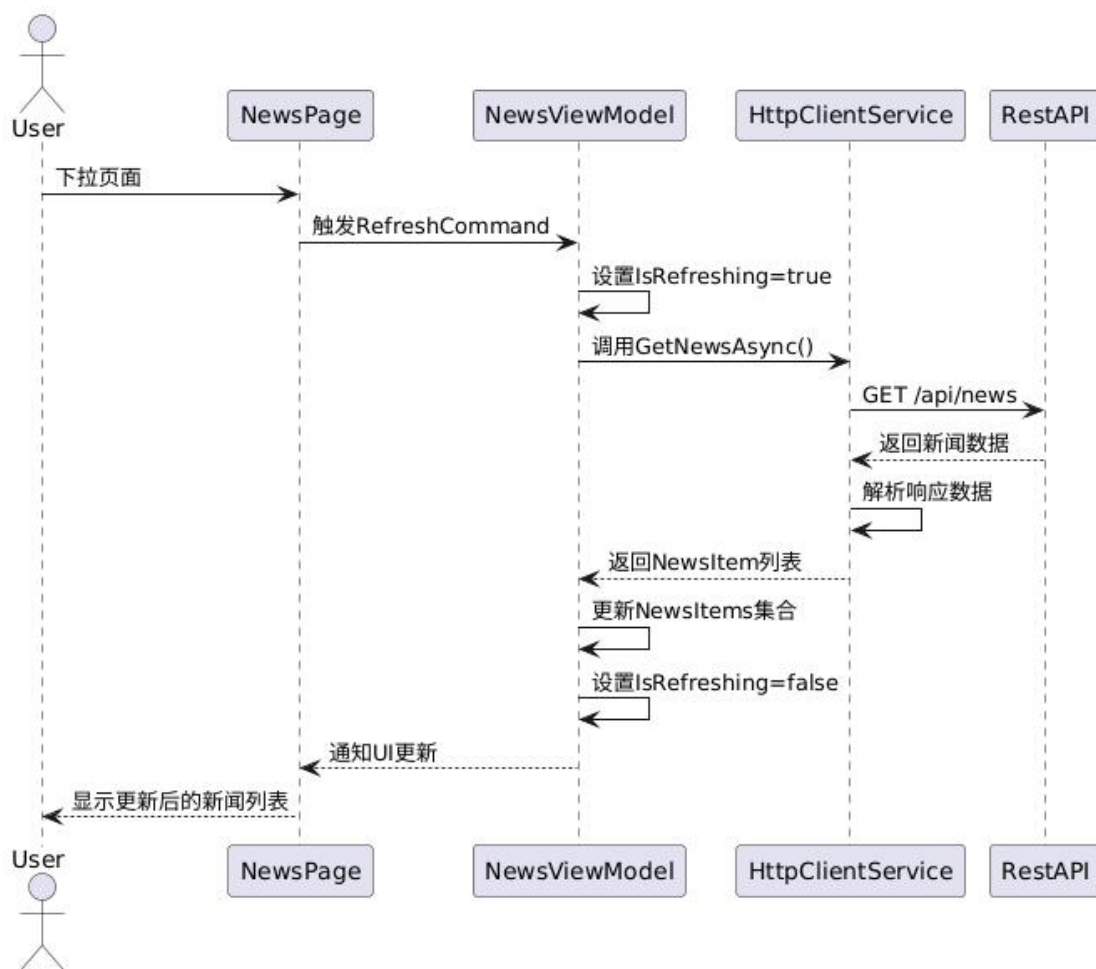


图 4-6 MAUI 资讯列表下拉刷新时序图

五、开发实现过程

5.1 Uni-app 实现

手机真机调试

- 资讯列表页面：展示适老化资讯列表，大字体高对比易阅读



图 5-1 Uni-app 健康资讯列表页面效果图

- 下拉刷新效果：实现下拉刷新动画，提示刷新成功并更新数据



图 5-2 Uni-app 资讯列表下拉刷新效果图

- 资讯详情页面：展示资讯完整内容，来源、日期与正文清晰呈现



图 5-3 Uni-app 健康资讯详情页面效果图

5.1.1 UI 布局实现

- 技术方案：使用 Vue 3 单文件组件（.vue）编写界面，采用 Flexbox 弹性布局实现响应式设计。
- 遇到的布局难题及解决：
 - 问题：状态栏高度在不同设备上不一致
 - 解决：使用 `uni.getSystemInfoSync()` 动态获取状态栏高度并设置样式

5.1.2 业务逻辑实现

1. RESTful API 数据请求：
 - 使用 `uni.request` API 发起网络请求
 - Promise 封装，支持 `async/await` 语法
 - 统一错误处理，返回友好的错误提示

2. JSON 数据解析:

- 创建 `NewsItem` 和 `NewsResponse` 数据模型类
- 实现 `fromJson` 静态方法进行 JSON 数据解析
- 在 `fromJson` 方法中添加默认值处理，确保数据完整性

3. 下拉刷新功能:

- 使用 `scroll-view` 组件，设置 `refresher-enabled` 属性启用下拉刷新
- 监听 `refresherrefresh` 事件，触发数据刷新
- 添加 `500ms` 延迟确保刷新动画完整显示

5.2 MAUI 实现

手机真机调试

- 资讯列表页面：卡片式适老布局，信息简洁易读



图 5-4 MAUI 健康资讯列表页面效果图

- 下拉刷新效果：下拉刷新加载最新健康资讯数据



图 5-5 MAUI 资讯列表下拉刷新效果图

- 资讯详情页面：展示资讯详情，支持收藏、分享与正文阅读



图 5-6 MAUI 健康资讯详情页面效果图

5.2.1 UI 布局实现

- **技术方案：**使用 XAML 编写界面，采用 StackLayout 和 CollectionView 实现响应式设计。
- **遇到的布局难题及解决：**
 - 问题：XAML 解析错误，颜色值无效
 - 解决：使用固定颜色值替代 AppThemeBinding，确保 XAML 正确解析

5.2.2 业务逻辑实现

1. **数据绑定：**
 - 使用 MVVM 架构，实现 NewsViewModel
 - ObservableCollection 存储新闻数据
 - INotifyPropertyChanged 实现属性变更通知
2. **下拉刷新功能：**
 - 使用 RefreshView 组件实现下拉刷新
 - 绑定 RefreshCommand 命令处理刷新逻辑
 - 集成 HttpClient 网络请求，实现真实数据加载
3. **HttpClient 网络请求：**
 - 使用 HttpClient 从 RESTful API 获取新闻数据
 - 实现异步请求处理，确保 UI 界面流畅
 - 添加错误处理和异常捕获，提高应用稳定性
 - 实现数据缓存机制，减少重复网络请求

5.3 AI 辅助开发（Trae 应用记录）

5.3.1 Uni-app AI 辅助

- **Prompt 示例：**
 - "Uni-app 新闻列表页面，使用 Vue 3 Composition API，Pinia 状态管理，支持下拉刷新功能，适老化设计"
 - "实现 JSON 数据解析，创建 NewsItem 和 NewsResponse 数据模型类，提供 fromJson 方法"
 - "封装 uni.request 网络请求，支持 Promise，统一错误处理，支持 Mock 数据模式"

- **AI 解决的难点:**
 - 自动生成 `NewsItem.fromJson()` 和 `NewsResponse.fromJson()` 方法，实现数据验证和默认值处理
 - 提供 `scroll-view` 组件的完整配置方案，解决刷新动画与数据加载的时序问题
 - 推荐使用 `Pinia Composition API` 风格，自动生成完整的 `Store` 结构

5.3.2 MAUI AI 辅助

- **Prompt 示例:**
 - "MAUI 新闻资讯列表页面，使用 MVVM 架构，支持下拉刷新功能，适老化设计"
 - "实现 `NewsItem` 数据模型，包含标题、摘要和日期属性"
 - "修复 XAML 解析错误，确保页面正确显示"
 - "C# MAUI 新闻列表，`HttpClient`，MVVM，实现网络请求获取新闻数据"
- **AI 解决的难点:**
 - 自动生成完整的 MVVM 架构代码，包括 `NewsViewModel` 和 `NewsItem` 类
 - 提供适老化设计的 XAML 布局方案，确保界面清晰易读
 - 修复 XAML 解析错误，确保页面能够正确加载和显示
 - 实现 `HttpClient` 网络请求的完整代码，包括异步处理和错误捕获

七、问题排查与解决总结

7.1 功能达标清单

功能点	Uni-app 状态	MAUI 状态	备注
网络数据请求	✓	✓	Uni-app 使用 <code>uni.request</code> ，MAUI 使用 <code>HttpClient</code>
数据解析	✓	✓	均实现 JSON 数据解析
下拉刷新功能	✓	✓	Uni-app 使用 <code>scroll-view</code> ，MAUI 使用 <code>RefreshView</code>
适老化设计	✓	✓	均实现大字体、高对比度设计

7.2 Uni-app 问题

序号	遇到的问题	原因分析	解决方案
1	状态栏高度适配问题	不同设备状态栏高度不同	使用 uni.getSystemInfoSync() 动态获取高度
2	下拉刷新动画不流畅	数据加载过快导致动画未完成	添加 500ms 延迟确保动画完整显示
3	JSON 解析错误	后端返回数据格式不一致	在 fromJson 方法中添加默认值处理

7.3 MAUI 问题

序号	遇到的问题	原因分析	解决方案
1	XAML 解析错误	颜色值无效或 AppThemeBinding 语法错误	使用固定颜色值替代 AppThemeBinding
2	新闻内容不显示	数据绑定路径错误或数据未初始化	确保数据正确初始化并绑定到 CollectionView
3	导航栏标题显示错误	AppShell.xaml 中的标题未更新	修改 AppShell.xaml 中的导航栏标题
4	网络请求失败	网络连接问题或 API 地址错误	添加网络状态检查和错误处理，提供友好的错误提示
5	数据解析错误	API 返回数据格式与预期不符	添加数据验证和默认值处理，确保应用稳定性

八、实验体会与总结

8.1 技术感悟

8.1.1 Uni-app 技术感悟

- Uni-app 基于 Vue 3，语法熟悉，上手快；组件化开发模式，代码复用性高
- uni.request 封装简单，支持 Promise，Mock 数据模式便于前端独立开发调试
- Pinia 状态管理简洁高效，Composition API 风格符合 Vue 3 特性

8.1.2 MAUI 技术感悟

- MAUI 基于 .NET，使用 C# 和 XAML，语法熟悉，上手快
- MVVM 架构使代码结构清晰，数据与界面分离，便于维护
- CollectionView 组件功能强大，支持多种布局方式和数据绑定
- HttpClient 网络请求使用简单，支持异步操作，适合移动应用开发
- 合理的错误处理和异常捕获是保证应用稳定性的关键

8.2 AI 协作心得

- 清晰描述需求是获得高质量代码的关键，需要明确技术栈和框架版本
- AI 能够快速生成符合规范的代码框架，大幅提升开发效率
- 需要对 AI 生成的代码进行审查和测试，确保功能正确

8.3 跨平台开发对比

特性	Uni-app	MAUI
技术栈	Vue 3 + JavaScript/TypeScript	.NET + C# + XAML
开发工具	HBuilderX	Visual Studio
网络请求	uni.request	HttpClient
状态管理	Pinia	MVVM + ObservableCollection
下拉刷新	scroll-view 组件	RefreshView 组件
优势	多端发布能力强，生态成熟	原生性能，.NET 生态支持

8.4 后续计划

- 实现新闻详情页面，点击新闻进入详情查看
- 添加新闻分类功能，支持不同类型的健康资讯
- 实现新闻收藏功能，保存重要的健康资讯
- 接入真实的 RESTful API，获取实时新闻数据
- 列表虚拟滚动（长列表优化），图片懒加载，数据缓存策略
- 骨架屏加载效果，更丰富的动画效果，无障碍访问支持

考核指标

考核项	评分标准	得分
功能完整性	列表展示、网络请求、下拉刷新功能完整	25 分
代码质量	代码结构清晰，注释完整	20 分
多框架实现	至少完成 2 个框架的开发	25 分
传感器集成	成功集成传感器功能	15 分
框架对比	完成框架适用性分析	10 分
实验报告	报告结构完整，内容详实	5 分

教师评价：

项目	评价
实验完成情况	
技术掌握程度	
创新点	
综合评价	
成绩	

教师签名： _____

日期： _____